一个算例看懂耦合大小孔的 NMR

C3（喉宽 $w = 1\,\mu\text{m}$，喉长 $L = 15\,\mu\text{m}$）的直观解读

配套文档：`coupled_pore_backcalc.pdf`（推导版）

这份文档怎么读。只看一个算例 C3，从你已经熟悉的“水分子乱跑、碰壁被消磁”出发，一步一步加入喉道的作用，直到解释清楚 C3 的 T_2 谱为什么长这样、直接换算孔径为什么会错、怎样纠正。每一步都按同一个顺序：形象理解 → 公式（只讲每一项的意思，不推导）→ 代入 **C3** 的数值 → 读出什么。完整推导、20 个算例的分区判据和参考文献见推导版。

数值的来源。几何和物理参数是模拟设定值；“模拟 + NNLS”的峰位和面积来自已经完成的全二维有限元模拟与 L-curve NNLS 反演；标为“手算”的数值来自一个简化模型（准静态两点交换），用来帮助理解，与精确模型相差约 5%。全部结果为二维模型（每单位纵深）。

先看结论：C3 的 T_2 谱告诉了我们什么

1. 谱上能看到两个峰，但小孔峰在 **215** ms，而一个孤立的 5 μm 小孔应在约 441 ms；小孔峰的面积只有应有值的 **39%**。
2. 主峰在 1087 ms，而孤立的 20 μm 大孔应在约 1206 ms——大孔峰也被拉短了。
3. 原因是喉道同时扮演两个角色：“下水道”（喉道壁把进来的磁化消掉）和“走廊”（两孔的水互相交换）。
4. 用孤立孔公式直接换算：小孔 2.31 μm（真值 5）、大孔 17.04 μm（真值 20）。
5. 衡量“走廊”强弱的数 $\Psi_{\text{eff}} = 0.61$，C3 处在“过渡区”：两峰都还在，但都被拉偏了。
6. 如果另外知道喉道尺寸（CT 或 SIP），可以用模型把偏移“扣除”，得到 4.84 μm 和 19.61 μm。

目录

1 C3 是什么样的体系 **2**

2 第一步：一个孤立的孔——你已经熟悉的图像 **3**

3 第二步：加上喉道——它同时是“走廊”和“下水道” **4**

3.1 喉道里的水消磁特别快 4

3.2 关键尺度：分子在喉道里“活着”能走多远 4

3.3 图 2 是怎么画出来的：喉道里的“收支平衡” 5

3.4 把喉道的两个作用变成两个数 7

3.5 同样的下水道口，小孔受的影响大得多 7

4 第三步：交换快还是弛豫差异快？——有效交换数 Ψ_{eff} **8**

5 第四步：耦合以后，谱上的两个峰到底是什么 **9**

5.1 “模态”：整个体系的两种集体衰减方式 9

5.2 两个峰被拉偏了多少——一步一步看 10
5.3 小峰为什么变“矮”了——用两句话算出峰面积 11
5.4 回头看图 3：普适曲线是怎么来的 12

6 第五步：反算——直接换算为什么错，怎样纠正 15
6.1 三种做法的对比 15
6.2 拿到一条实测谱时的实用检查清单 15

7 本算例的知识点汇总 16

8 常见误区 16

9 符号速查表 17

1 C3 是什么样的体系

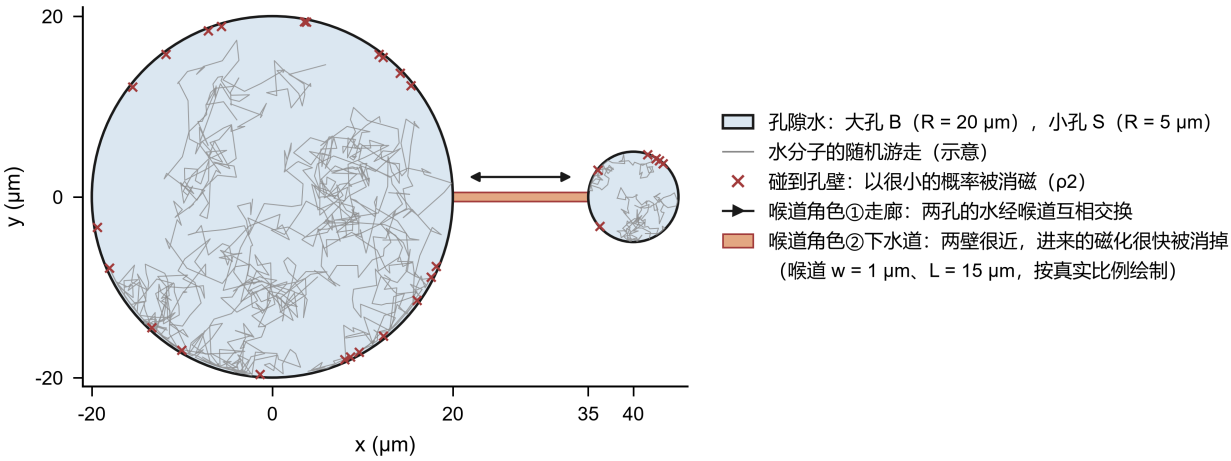


图 1: C3 的几何（按真实比例）与三件同时发生的事：水分子在孔内随机游走、碰到孔壁时以很小的概率被消磁；喉道一方面让两孔的水互相交换（走廊），另一方面它的两壁相距只有 1 μm，进入喉道的磁化很快被消掉（下水道）。随机游走轨迹和碰壁位置只是示意。

表 1: C3 的设定参数及其通俗含义。

量	数值	通俗含义
D	$2.0\,\mu m^2/ms$	水分子“乱跑”的快慢（自扩散系数）
ρ_2	$0.005\,\mu m/ms$（$5\,\mu m/s$）	孔壁“消磁能力”：每碰一次壁，有一定概率被消磁
T_{2B}	$3000\,ms$	不碰壁时水自身的“自然寿命”（体弛豫）
大孔 B	半径 $20\,\mu m$，面积 $A_B = 1256.6\,\mu m^2$	水多、墙相对少
小孔 S	半径 $5\,\mu m$，面积 $A_S = 78.54\,\mu m^2$	水少、墙相对多；占总孔隙面积 $p_S = 5.88\%$
喉道	宽 $w = 1\,\mu m$，长 $L = 15\,\mu m$	连接两孔的细长通道

2 第一步：一个孤立的孔——你已经熟悉的图像

形象理解

把孔想成一个房间，水分子是房间里到处乱走的人，墙上贴着“消磁贴纸”。一个人每碰一次墙，就有很小的概率失去磁化。房间越大，每个人平均要走得越久才能碰到墙，所以大孔弛豫慢、小孔弛豫快。关键不在于“孔大”本身，而在于每一份水对应多少墙。

公式与每一项的物理意义

$$\frac{1}{T_2} = \rho_2 \frac{P}{A} + \frac{1}{T_{2B}} \tag{1}$$

- P/A：孔壁长度 P 除以孔面积 A（二维），即“每单位水对应多少墙”。圆孔 $P/A = 2/R$。
- $\rho_2 P/A$：墙造成的消磁速率 = 墙的“杀伤力” × 墙的“多少”。
- $1/T_{2B}$：不碰墙也会发生的慢速消磁，这里 $3000\,\mathrm{ms}$，比孔壁作用慢得多。

把式 (1) 反过来用，就是从 T_2 读孔径的“尺子”（二维圆孔）：

$$r = \frac{2\rho_2}{1/T_2 - 1/T_{2B}}. \tag{2}$$

这把尺子是按“孤立孔”刻度的。后面会看到，孔一旦被喉道连起来，尺子就会读错。

公式与每一项的物理意义：什么时候可以把一个孔当作“一个点”

上面的公式成立的前提是孔内的磁化处处均匀。这需要水分子跑遍整个孔所用的时间 R^2/D，远短于孔的 T_2。等价地，用无量纲数 $\kappa = \rho_2 R/D$ 衡量：$\kappa \ll 1$ 表示分子要碰很多次墙才会被消磁，孔内来得及混匀。

代入 C3 的数值

- 小孔：$P_S/A_S = 30.41/78.54 = 0.387\,\mu\mathrm{m}^{-1}$，$1/T_2 = 0.005\times 0.387 + 1/3000 = 2.270\times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_2 = 441\,\mathrm{ms}$。
- 大孔：$P_B/A_B = 124.66/1256.6 = 0.0992\,\mu\mathrm{m}^{-1}$，$1/T_2 = 8.29\times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_2 = 1206\,\mathrm{ms}$。
- 跑遍全孔的时间：小孔 $R^2/D = 25/2 = 12.5\,\mathrm{ms} \ll 441\,\mathrm{ms}$；大孔 $400/2 = 200\,\mathrm{ms} \ll 1206\,\mathrm{ms}$。$\kappa$ 分别为 0.0125 和 0.05。

（喉口那 $1\,\mu\mathrm{m}$ 宽的开口不是墙，所以 P 比完整圆周 $2\pi R$ 略短；用尺子 (2) 读出的孤立小孔、大孔半径为 $5.16\,\mu\mathrm{m}$ 和 $20.16\,\mu\mathrm{m}$，比 5 和 20 略大。）

从这一步读出什么

- 两个孔各自都满足“快扩散”，所以可以把每个孔看成一个磁化均匀的“水池”，只用一个数（池内平均磁化）描述它。
- 如果两孔互不相连，谱上应有两个峰：约 $441\,\mathrm{ms}$（小孔，面积 5.9%）和约 $1206\,\mathrm{ms}$（大孔，面积 94.1%）。C3 实测的 $215\,\mathrm{ms}$ 和 $1087\,\mathrm{ms}$ 都偏离了这两个值，下面解释原因。

3 第二步：加上喉道——它同时是“走廊”和“下水道”

3.1 喉道里的水消磁特别快

形象理解

喉道是一条宽 $1\,\mu\mathrm{m}$ 的窄缝，两面墙几乎贴在一起。水分子在里面走两步就撞墙，所以喉道里的水消磁极快。任何从孔里扩散进喉道的磁化，都很可能在喉道里被消掉——这就是“下水道”。

公式与每一项的物理意义

$$R_t = \frac{\rho_2}{h} + \frac{1}{T_{2B}}, \qquad h = \frac{w}{2} \tag{3}$$

和式 (1) 是同一个意思：窄缝的 $P/A = 2/w = 1/h$。R_t 是喉道里的消磁速率，$1/R_t$ 是喉道里的“寿命”。

代入 C3 的数值

喉道 $P/A = 2/1 = 2\,\mu\mathrm{m}^{-1}$,是小孔(0.387)的 5 倍、大孔(0.099)的 20 倍。$R_t = 0.005/0.5{+}1/3000 = 0.01033\,\mathrm{ms}^{-1}$，即喉道里的水约 **97** ms 就基本消磁，比小孔（441 ms）快 4.5 倍。

3.2 关键尺度：分子在喉道里“活着”能走多远

形象理解

扩散的规律是：走过的距离 $\approx \sqrt{D \times \text{时间}}$。分子在喉道里的“寿命”约为 $1/R_t$，所以它活着时能走的距离是 $\ell = \sqrt{D/R_t}$。拿喉道长度 L 和 ℓ 比一比：

- $L \ll \ell$（短喉道）：分子轻松穿过，喉道是一条畅通的走廊；
- $L \gg \ell$（长喉道）：分子走不到对面就“阵亡”，喉道只剩两端的下水道口，两孔基本互不来往；
- $L \approx \ell$：两种作用都明显。

公式与每一项的物理意义

$$q = \frac{1}{\ell} = \sqrt{\frac{R_t}{D}}, \qquad qL = \frac{L}{\ell} = \frac{\text{喉道长度}}{\text{分子在喉道里的“寿命行程”}}. \tag{4}$$

qL 是描述喉道性格的唯一数：$qL \ll 1$ 偏“走廊”，$qL \gg 1$ 偏“下水道”。

代入 C3 的数值

$\ell = \sqrt{2/0.01033} = 13.9\,\mu\mathrm{m}$，$q = 0.0719\,\mu\mathrm{m}^{-1}$；网格中喉道壁到壁长度 $L = 15.03\,\mu\mathrm{m}$，所以 $qL = 1.08$。C3 的喉道长度刚好约等于分子的“寿命行程”，两种作用都不能忽略。

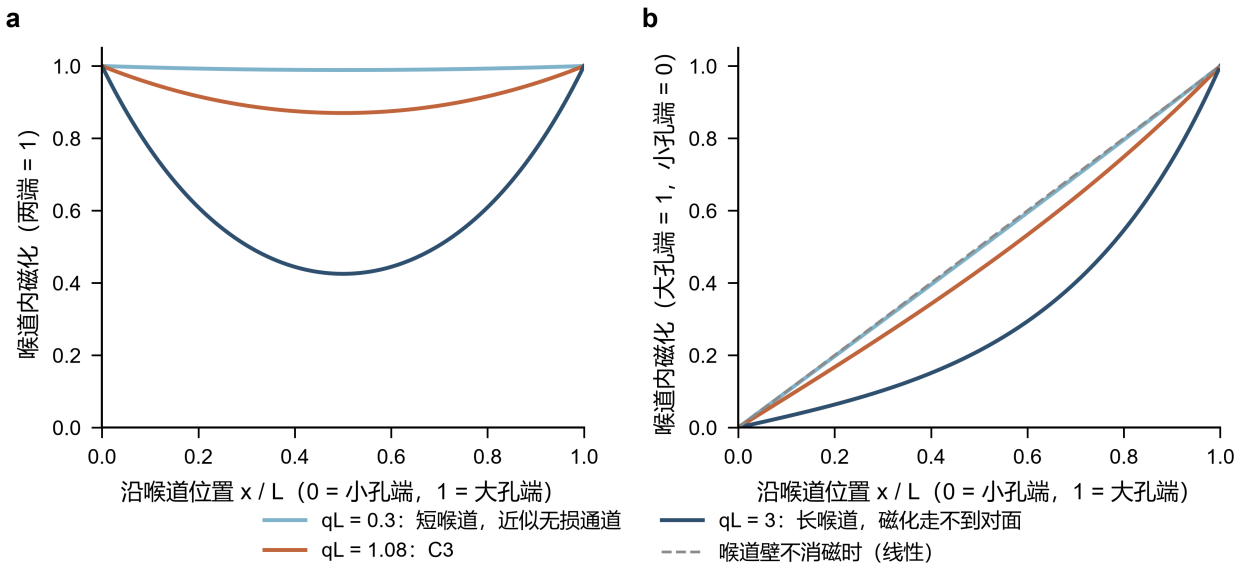


图 2: qL 的直观含义：喉道内磁化沿长度的分布。(a) 两端都是满磁化（=1）时，喉道中间被“下水道”吃掉的程度：C3（$qL = 1.08$）中点只剩 0.87；长喉道（$qL = 3$）只剩 0.43。(b) 只有大孔一端有磁化时，磁化沿喉道向小孔端传递；虚线是喉道壁不消磁时的直线分布，曲线越往下弯，路上损失越多。

3.3 图 2 是怎么画出来的：喉道里的“收支平衡”

图 2 不是数值模拟的结果，而是由一个解析公式直接画出来的。这个公式来自喉道里每一小段的“收支平衡”。

形象理解

把喉道切成很多很薄的小片，盯住其中一片：

- 收入：两侧相邻小片的磁化扩散进来。磁化从多的地方流向少的地方，就像热从高温流向低温。
- 支出：这一片里的水碰到两面墙被消磁。

喉道又细又短，分子在里面约 97 ms 就“阵亡”，内部分布调整得很快，可以近似认为任何时刻都已经“收支平衡”：扩散送进来多少，墙就吃掉多少（准静态近似）。
工程类比——散热片（肋片）：热量沿肋片传导（收入），同时从表面散到空气里（支出）。肋片的温度分布和这里的喉道磁化分布满足同一个方程，图 2(a) 的形状就是两端受热的肋片温度分布。

公式与每一项的物理意义

$$D\,\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} = R_t\,u \qquad\Longleftrightarrow\qquad u'' = q^2u, \qquad q^2 = \frac{R_t}{D}. \tag{5}$$

- 左边 $D\,u''$：扩散带来的净流入。u'' 是曲线的弯曲程度：某处曲线像碗底一样向上弯，说明两侧都比它高，磁化从两侧流进来。
- 右边 $R_t\,u$：墙的消磁。哪里磁化多，哪里被吃得多。
- 合起来的意思：磁化越多的地方被吃得越多，曲线就必须弯得越厉害，才能靠扩散补回来——所以图 2(a) 的曲线向下凹。

怎么解：要找“二阶导数等于 q^2 倍自身”的函数。答案是 e^{qx} 和 e^{-qx}，或者它们的组合 $\cosh qx = (e^{qx}+e^{-qx})/2$、$\sinh qx = (e^{qx}-e^{-qx})/2$（双曲余弦、双曲正弦）。剩下的只是按两端条件挑选组合：

$$\text{(a) 两端都为 1：}\qquad u(x) = \frac{\cosh\big[q(x-L/2)\big]}{\cosh(qL/2)}, \tag{6}$$

$$\text{(b) 小孔端 0、大孔端 1：}\qquad u(x) = \frac{\sinh(qx)}{\sinh(qL)}. \tag{7}$$

代入端点即可验证：(a) 在 $x=0$ 和 $x=L$ 处分子分母相同，$u=1$；(b) 因为 $\sinh 0 = 0$，在 $x=0$ 处 $u=0$，在 $x=L$ 处 $u=1$。

代入 C3 的数值

- $q = 0.0719\,\mu\mathrm{m}^{-1}$，$L = 15.03\,\mu\mathrm{m}$，$qL = 1.08$。
- (a) 中点 $x = L/2$：$u = 1/\cosh(qL/2) = 1/\cosh(0.54) = 1/1.150 = \mathbf{0.87}$；若 $qL = 3$，则 $u = 1/\cosh(1.5) = \mathbf{0.43}$。
- (b) 喉道壁不消磁时 $q \to 0$，$\sinh(qx)/\sinh(qL) \to x/L$，就是图中的灰色虚线（普通的线性扩散）。

图 2 就是按式 (6)、(7) 直接画的（`make_figures.py` 中的 `fig_throat()`），横轴取 x/L。

公式与每一项的物理意义：从曲线到两个导纳——看喉口处的斜率

扩散定律（Fick 定律）：流过喉口的磁化通量 $= D \times w \times$（磁化沿喉道的斜率）。所以只要读出两条曲线在小孔端 $x=0$ 的斜率：

$$\text{(a):}\quad u'(0) = -q\tanh\frac{qL}{2} \;\Rightarrow\; \text{每个孔漏进喉道的通量} = Dw\,q\tanh\frac{qL}{2} = G_s,$$

$$\text{(b):}\quad u'(0) = \frac{q}{\sinh qL} \;\Rightarrow\; \text{大孔经喉道送到小孔的通量} = \frac{Dw\,q}{\sinh qL} = G_x.$$

代入：$q\tanh(qL/2) = 0.0354\,\mu\mathrm{m}^{-1}$，乘以 $Dw = 2.0$ 得 $G_s = 0.0709$；$q/\sinh(qL) = 0.0552\,\mu\mathrm{m}^{-1}$，乘以 2.0 得 $G_x = 0.110\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}$。下一小节的两个导纳就是这么来的。

从这一步读出什么

- 两端是任意磁化 c_S、c_B 时，喉道内的分布都可以用 (a)、(b) 两块“积木”叠加出来。所以喉道对孔的全部影响，最终只归结为两个数 G_s 和 G_x（见下一小节）。
- 两个极限都符合直觉：qL 很小时两条曲线都接近直线，喉道是无损的走廊；qL 很大时磁化只能从每一端渗进约 $\ell = 1/q$ 的距离，中间几乎为 0，喉道只剩下水道的作用。
- 这是一个近似：真实情况下孔里的磁化也在随时间衰减，精确模型（推导版的孔–喉–孔一维模型）把方程中的 q^2 换成 $(R_t - \lambda)/D$，λ 是模态的衰减速率。本文取 $\lambda \approx 0$（准静态），这就是手算与精确模型相差约 5% 的来源。

3.4 把喉道的两个作用变成两个数

公式与每一项的物理意义

$$G_x = \frac{Dw\,q}{\sinh qL} \quad \text{（走廊：交换导纳）}, \qquad G_s = Dw\,q\tanh\frac{qL}{2} \quad \text{（下水道：汇导纳）}. \tag{8}$$

- Dw：喉道截面能承载的扩散“流量能力”（扩散系数 × 喉宽）。
- G_x：两孔之间每单位磁化差能“搬运”多少磁化。如果喉道壁不消磁，它就是普通扩散管道的 Dw/L；sinh 因子扣除了“运输途中被消掉的部分”。
- G_s：每个喉口“漏掉”磁化的能力。喉道越长（qL 越大），tanh 越接近 1，下水道越“满负荷”。
- sinh、tanh 只是描述“沿喉道衰减”的形状函数，不必记住，知道 qL 小时 $\sinh qL \approx qL$、$\tanh(qL/2) \approx qL/2$ 即可。

两个式子的来历见第 3.3 节（喉口处的斜率 × Dw）。把两块“积木”叠加起来，小孔经喉口流出的磁化通量为

$$J_S = \underbrace{G_s\,c_S}_{\text{下水道：只要有磁化就会漏}} + \underbrace{G_x\,(c_S - c_B)}_{\text{走廊：只有两孔有差别才搬运}}, \tag{9}$$

大孔一侧同理。这个式子就是下面所有计算的出发点。

代入 C3 的数值

- 走廊：$G_x = 2.0 \times 1 \times 0.0719/\sinh(1.08) = 0.1438/1.303 = 0.110\,\mu m^2/ms$。不消磁的管道应为 $Dw/L = 2/15.03 = 0.133$，所以 **17%** 的“货物”在运输途中被消掉，走廊的有效通过能力打了 83 折。
- 下水道：$G_s = 0.1438 \times \tanh(0.54) = 0.1438 \times 0.493 = 0.0709\,\mu m^2/ms$。

3.5 同样的下水道口，小孔受的影响大得多

形象理解

两个孔口接的是同一种“下水道口”，但小孔里的水只有大孔的 1/16。同一个漏口，对小水池来说漏得更“明显”。所以要把导纳除以孔的面积，换成“每份水”的速率。

公式与每一项的物理意义

$$R_i' = R_i + \frac{G_s}{A_i}, \qquad k_i = \frac{G_x}{A_i}, \qquad i \in \{S, B\}. \tag{10}$$

- R_i'：孔自身的消磁速率再加上下水道的贡献。
- k_i：孔里每份水“搬家”到另一孔的速率；$1/k_i$ 是平均多久换一次家。

代入 C3 的数值

- 下水道：小孔 $G_s/A_S = 0.0709/78.54 = 9.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$，使小孔消磁速率增加 **40%**：$R_S' = 3.172 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_2$ 从 441 变为 **315** ms。大孔只增加 $5.6 \times 10^{-5}\,\mathrm{ms}^{-1}$（7%）：$R_B' = 8.86 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_2$ 从 1206 变为 **1129** ms。
- 走廊：$k_S = 0.110/78.54 = 1.40 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，小孔里的水平均每 **712** ms 换一次家；$k_B = 0.110/1256.6 = 8.78 \times 10^{-5}\,\mathrm{ms}^{-1}$，大孔里的水平均每 **11 400** ms 才换一次家。

两个方向“搬家的总人数”相等（都是 G_x 乘以磁化），但小孔人少，所以每个人搬得勤。

从这一步读出什么

- 仅“下水道”一项，就把小孔峰从 441 ms 推到 315 ms。这是推导版中“小孔峰偏左”的第一个原因，且与交换无关，即使喉道很长、两孔完全不来往，它仍然存在。
- 小孔水换家的时间（712 ms）与小孔自身的寿命（315 ms）是同一量级，所以交换不能忽略，下一步看它的影响。

4 第三步：交换快还是弛豫差异快？——有效交换数 Ψ_{eff}

形象理解

想象两杯温度不同、都在变凉的水，中间连一根管子。如果管子很细，两杯来不及混合，各自按自己的速度变凉，你会看到两个冷却时间；如果管子很粗，两杯很快混成一杯，只看到一个冷却时间。判断标准是：管子输送的速度，和两杯冷却速度之差相比，谁更快。

公式与每一项的物理意义

$$\Psi_{\mathrm{eff}} = \frac{k_S}{R_S' - R_B'} = \frac{\text{小孔的水“搬家”的速率}}{\text{两孔各自消磁速率之差}}. \tag{11}$$

$\Psi_{\mathrm{eff}} \ll 1$：来不及混合，两个峰各自代表两个孔（慢交换，区 I）；$\Psi_{\mathrm{eff}} \gg 1$：消磁之前已经充分混合，只剩一个平均的峰（快交换，区 III）；$\Psi_{\mathrm{eff}} \sim 1$：介于两者之间（过渡，区 II）。按小孔信号保留比 η 划分，区 I/II 的边界约在 $\Psi_{\mathrm{eff}} \approx 0.12$，区 II/III 约在 $\Psi_{\mathrm{eff}} \approx 2$。

代入 C3 的数值

$\Psi_{\mathrm{eff}} = 1.404 \times 10^{-3}/(3.172 \times 10^{-3} - 8.86 \times 10^{-4}) = 1.404/2.286 = \mathbf{0.61}$。“搬家速度”约为“消磁速度差”的六成，混合进行到一半左右，C3 属于区 **II**（过渡）。
如果不考虑下水道、只用几何算（推导版中的 Ψ），得到 $\Psi = 1.18$。Ψ_{eff} 更小，是因为下水道一方面让走廊打了 83 折（分子变小），另一方面拉大了两孔的消磁速率差（分母变大）。

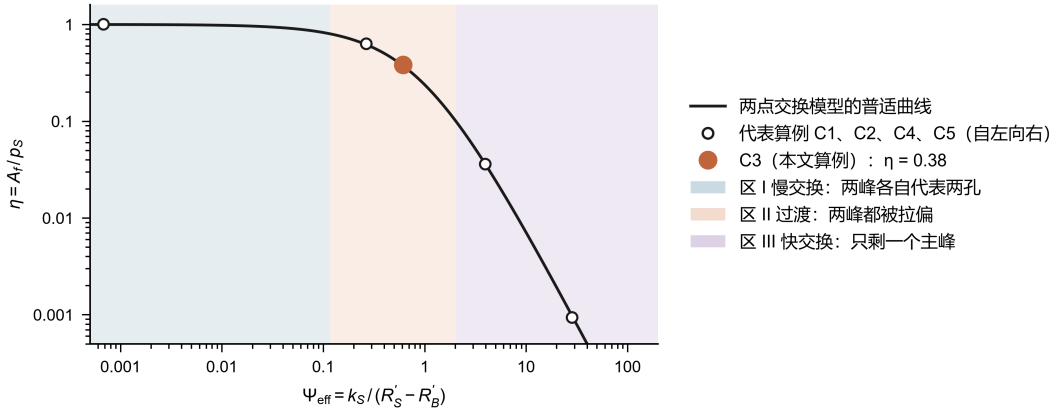


图 3: C3 在“交换强弱”标尺上的位置。横轴为有效交换数 Ψ_{eff}（交换快慢 / 两孔弛豫快慢之差），纵轴为小孔信号保留比 $\eta = A_f/p_S$（小峰面积 / 小孔应有面积）。黑线是两点交换模型的普适曲线（怎么来的见第 5.4 节），圆点是推导版中 5 个代表算例的精确模型值，C3（$\Psi_{\text{eff}} = 0.61$）位于过渡区。

5 第四步：耦合以后，谱上的两个峰到底是什么

5.1 “模态”：整个体系的两种集体衰减方式

形象理解

两孔连起来以后，不能再说“小孔一个 T_2、大孔一个 T_2”。整个体系变成两种集体衰减方式（模态），就像两个用弹簧连着的摆，有“同向摆”和“反向摆”两种模式。

- 慢模态（主峰）= “平均磁化”的衰减：两孔同涨同落，以大孔为主。
- 快模态（小峰）= “两孔之间差别”的消失：小孔比平均水平多出来的那部分磁化在消失。这个差别有两条消失途径：小孔自己消磁快，再加上交换把差别“抹平”。两条路叠加，所以快模态比小孔自身还快。

公式与每一项的物理意义

$$\lambda_{f,s} = \frac{a + d \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4k_S k_B}}{2}, \qquad a = R'_S + k_S, \quad d = R'_B + k_B, \qquad T_{2,f} = \frac{1}{\lambda_f},\ T_{2,s} = \frac{1}{\lambda_s}. \tag{12}$$

- a：小孔里一份磁化“离开”的总速率 = 被消磁（R'_S）+ 被搬走（k_S）。d 是大孔的同一个量。
- 根号项：交换让两个速率“互相推开”，快的更快、慢的更慢。没有交换（$k = 0$）时，$\lambda_f = R'_S$、$\lambda_s = R'_B$，回到两个独立的孔。
- 这是“两个相互影响的量”的标准解法（与求两个耦合摆的两种频率是同一类问题），不必推导。

实用近似：$\lambda_f \approx a = R'_S + k_S$，即“小峰的 $1/T_2 \approx$ 小孔自身（含下水道）+ 搬家速率”。

代入 C3 的数值

- $a = 3.172 \times 10^{-3} + 1.404 \times 10^{-3} = 4.577 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$d = 8.86 \times 10^{-4} + 8.8 \times 10^{-5} = 9.74 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$。
- 根号项 $= 3.671 \times 10^{-3}$，于是 $\lambda_f = (5.550 + 3.671)/2 \times 10^{-3} = 4.611 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_{2,f} = 217\,\mathrm{ms}$；$\lambda_s = (5.550 - 3.671)/2 \times 10^{-3} = 9.40 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_{2,s} = 1064\,\mathrm{ms}$。
- 实用近似：$1/a = 218\,\mathrm{ms}$，与 $217\,\mathrm{ms}$ 几乎相同。

5.2 两个峰被拉偏了多少——一步一步看

表 2: C3 的两个峰从“孤立孔”到“实测”的变化。半径由孤立孔尺子 (2) 换算；“手算”指本文的简化模型，“精确模型”指推导版的孔–喉–孔一维模型，“模拟 + NNLS”为全二维模拟的反演结果。

	小峰（小孔）		主峰（大孔）	
	T_2 (ms)	读出半径 (μm)	T_2 (ms)	读出半径 (μm)
孤立孔	441	5.16	1206	20.16
+ 喉道下水道	315	3.52	1129	18.10
+ 下水道 + 交换（手算）	217	2.34	1064	16.49
精确模型	229	2.48	1070	16.63
模拟 + NNLS	215	2.31	1087	17.04
真实半径		5		20

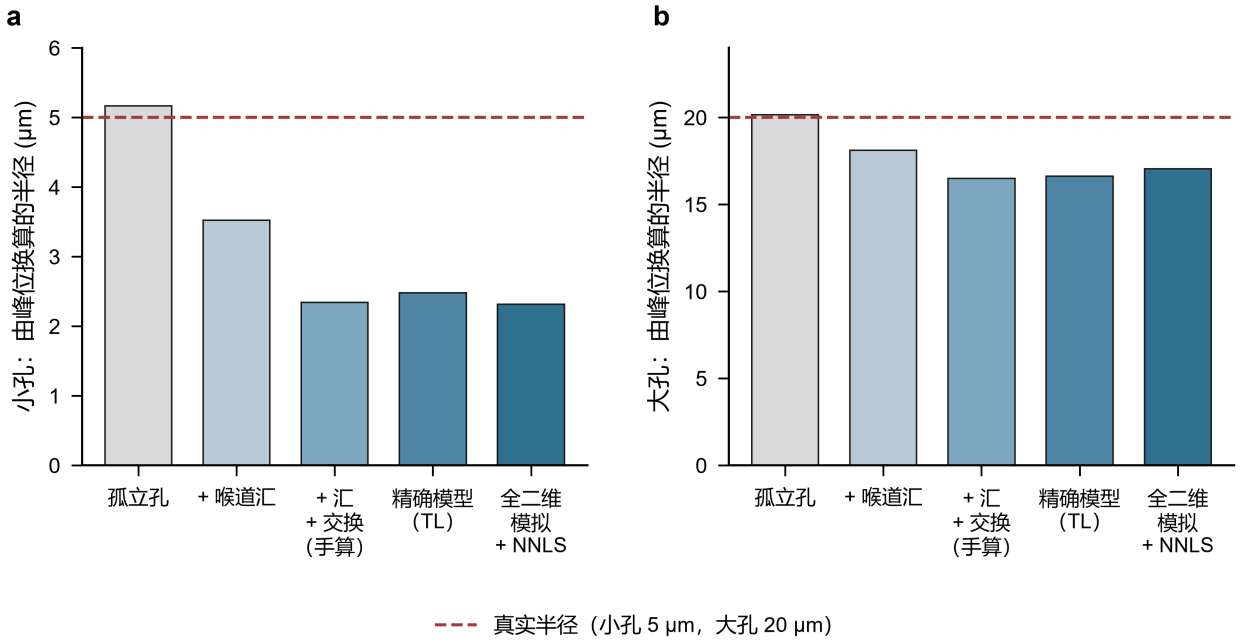


图 4: 如果把每个峰都当作“孤立孔”去换算，读出的半径如何一步步偏离真值（红色虚线）。(a) 小孔；(b) 大孔。数值见表 2。

从这一步读出什么

- 小孔峰：$441 \to 315\,\mathrm{ms}$（下水道）$\to 217\,\mathrm{ms}$（交换），读出的半径从 5.2 掉到 $2.3\,\mu\mathrm{m}$，低估一半以上。两步的贡献大致相当。
- 主峰：$1206 \to 1129 \to 1064\,\mathrm{ms}$。大孔的水“借用”了小孔和喉道的消磁能力，大孔也被低估约 **15%**。
- 主峰的位置介于“大孔单独”（含下水道，$1129\,\mathrm{ms}$）和“两孔完全混合”（$980\,\mathrm{ms}$，见下一节）之间，大约走了 40% 的路——这正是“混合进行到一半”的另一种说法。
- 手算（$217\,\mathrm{ms}$）与精确模型（$229\,\mathrm{ms}$）相差约 5%，来自简化模型的近似；它不改变上面的定性结论。（这一组算例中，NNLS 的小峰位置恰好更接近手算值。）

5.3 小峰为什么变“矮”了——用两句话算出峰面积

形象理解

不需要解方程，只用两个简单事实：

1. 两个峰的面积加起来等于全部的水：$A_f + A_s = 1$。
2. 在 $t = 0$ 那一瞬间，两孔的磁化都是满的、没有差别，所以交换还没开始起作用（没有差别就没有扩散）。此时整个体系衰减的快慢只取决于“各孔有多少墙（含下水道）”，按面积加权平均即可。

公式与每一项的物理意义

$$A_f + A_s = 1, \qquad A_f\lambda_f + A_s\lambda_s = \bar{R}' = p_S R'_S + p_B R'_B \quad\Longrightarrow\quad A_f = \frac{\bar{R}' - \lambda_s}{\lambda_f - \lambda_s}, \qquad \eta = \frac{A_f}{p_S}. \tag{13}$$

η 是小孔信号的保留比：小峰面积占“小孔应有面积 p_S”的比例。没有耦合时 $\eta = 1$。

代入 C3 的数值

$\bar{R}' = 0.0588 \times 3.172 \times 10^{-3} + 0.9412 \times 8.86 \times 10^{-4} = 1.020 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$（即“完全混合”时的 $T_2 = 980\,\mathrm{ms}$）。

$$A_f = \frac{1.020 - 0.940}{4.611 - 0.940} = \frac{0.081}{3.671} = 0.0220, \qquad \eta = \frac{0.0220}{0.0588} = 0.37.$$

精确模型 $A_f = 0.0225$（$\eta = 0.38$），模拟 + NNLS 的小峰面积 0.0231（$\eta = 0.39$）。

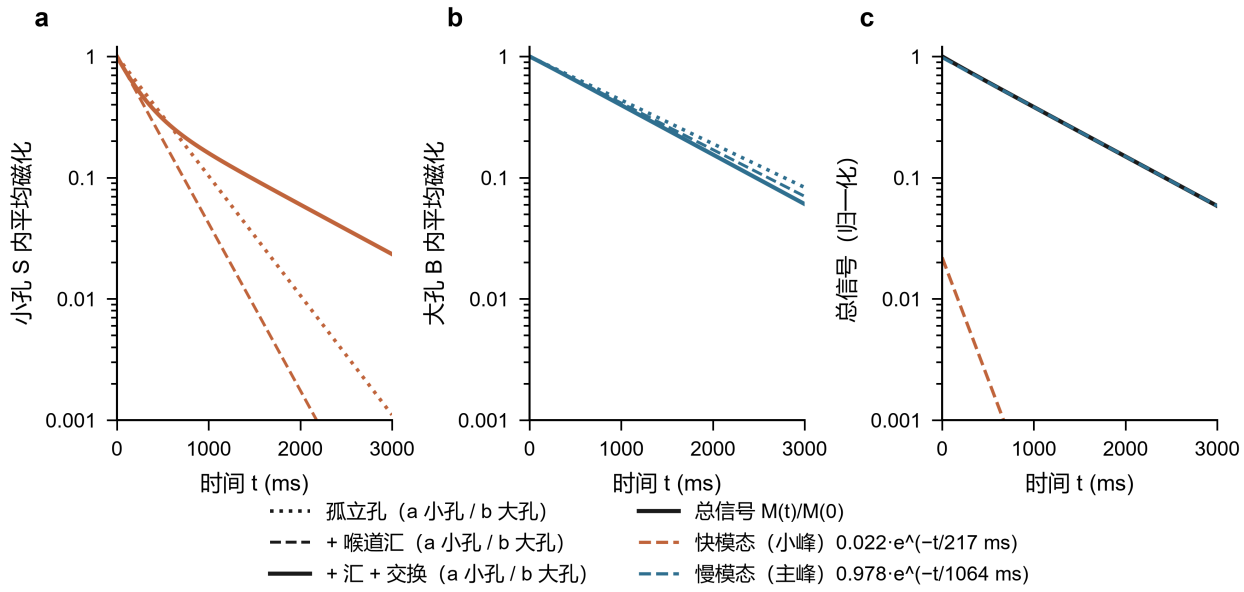


图 5: 在时间域里看耦合（简化模型）。(a) 小孔内平均磁化：孤立时（点线）、只加下水道（虚线）、再加交换（实线）。实线先快速下降，约 600 ms 后拐弯，改为跟着大孔的速度慢慢衰减——小孔在被大孔“输血”。(b) 大孔内平均磁化：三条线很接近，大孔只被略微拉快。(c) 总信号及其两个模态分量：快模态（小峰）只占 0.022。

从这一步读出什么

- 小孔 100 份水的信号里，只有约 **37** 份留在小峰，其余约 63 份并入了主峰。
- 时间域图 5(a) 给出直观原因：小孔里的磁化不断被大孔补充，后期它跟着大孔一起以 1064 ms 衰减，这部分信号在谱上自然被算进主峰。（定量上，小孔磁化约 61% 按快模态衰减、39% 按慢模态衰减；快模态在大孔里还带一个很小的反向分量，所以小峰面积比 61% 对应的值还要小，最终 $\eta = 0.37$。）
- 因此小峰面积 $\neq$ 小孔体积。用小峰面积估计小孔含量，会把小孔低估一半以上。

5.4 回头看图 3：普适曲线是怎么来的

现在已经有了全部工具，可以回答：图 3 里那条黑色的“普适曲线”是怎么画出来的，为什么不同喉道的算例都落在同一条线上。

形象理解

曲线上的每一个点都是一次计算：固定小孔占比 p_S，只改变“走廊”的强弱，用上面的三个公式（λ_f、λ_s、A_f）算出 η，再把 $(\Psi_{\text{eff}}, \eta)$ 画到图上。
之所以叫“普适”，是因为不管两孔的消磁速率具体是多少，只要 Ψ_{eff} 和 p_S 相同，算出的 η 就完全相同。原因只有两条，都很直观：

1. 去掉公共背景（平移）：两个孔都至少以 R'_B 的速率衰减，这是大家共有的“背景”。把整条信号乘以 $e^{R'_B t}$ 扣掉这个背景，两个峰的相对大小不变；真正起作用的只是小孔“多出来”的那部分速率 $R'_S - R'_B$。
2. 换一只钟（缩放）：用 $1/(R'_S - R'_B)$ 作为时间单位。峰的面积不会因为换了钟而改变。

做完这两步，所有速率都变成了“以 $R'_S - R'_B$ 为单位”的数：小孔多出来的速率 $= 1$，小孔的搬家速率 $= \Psi_{\text{eff}}$，大孔的搬家速率 $= \Psi_{\text{eff}}\, p_S/p_B$。整个问题只剩下 Ψ_{eff} 和 p_S 两个数，所以 η 只能是它俩的函数。
工程类比——雷诺数与 **Moody** 图：不同管径、流速、流体，只要雷诺数 Re 相同，流动状态就相同，摩阻系数可以画成一条随 Re 变化的曲线。Ψ_{eff} 就是这里的“雷诺数”，图 3 就是这里的“Moody 图”。

公式与每一项的物理意义：把上面三个公式写成无量纲形式

把上面“平移、换钟”两步代入 $\lambda_{f,s}$ 和 A_f 的公式（带星号的量都以 $R'_S - R'_B$ 为单位，并已扣除 R'_B）：

$$
\begin{aligned}
a^* &= 1 + \Psi_{\text{eff}}, \qquad d^* = \Psi_{\text{eff}}\,\frac{p_S}{p_B}, \qquad \bar{R}'^* = p_S, \\
\lambda^*_{f,s} &= \frac{a^* + d^* \pm \sqrt{(a^* - d^*)^2 + 4\,\Psi_{\text{eff}}\, d^*}}{2}, \\
\eta(\Psi_{\text{eff}};\, p_S) &= \frac{p_S - \lambda^*_s}{p_S\,(\lambda^*_f - \lambda^*_s)}.
\end{aligned}
\tag{14}
$$

式 (14) 里只出现 Ψ_{eff} 和 p_S。固定 p_S，让 Ψ_{eff} 从 0.001 扫到 100，算出一串 η 连成线，就是图 3 的黑线（`make_figures.py` 中的 `eta_two_site()`）。
两端的形状也可以直接读出来：

- $\Psi_{\text{eff}} \to 0$（不交换）：$\lambda^*_f \to 1$、$\lambda^*_s \to 0$，$\eta \to 1$，小峰完整保留——曲线左边的平台。
- $\Psi_{\text{eff}} \gg 1$（强交换）：$\eta \approx p_B^3/\Psi_{\text{eff}}^2$。$\Psi_{\text{eff}}$ 每增大 10 倍，η 降为 $1/100$——曲线右边在双对数坐标里是斜率为 -2 的直线。

代入 C3 的数值

C3：$\Psi_{\text{eff}} = 0.614$，$p_S = 0.0588$，$p_B = 0.9412$。

$$a^* = 1.614, \quad d^* = 0.614 \times \frac{0.0588}{0.9412} = 0.0384, \quad \sqrt{(1.614 - 0.0384)^2 + 4 \times 0.614 \times 0.0384} = 1.606,$$

$$\lambda_f^* = \frac{1.653 + 1.606}{2} = 1.629, \qquad \lambda_s^* = \frac{1.653 - 1.606}{2} = 0.0236,$$

$$\eta = \frac{0.0588 - 0.0236}{0.0588 \times (1.629 - 0.0236)} = 0.37.$$

与第 5.3 节用真实速率算出的 $\eta = 0.37$ 完全相同——换了单位，结果不变。曲线上其他几个点：

Ψ_{eff}	0.01	0.1	0.61 (C3)	2	10
η	0.98	0.83	0.37	0.10	0.0071

$\eta = 0.8$ 和 $\eta = 0.1$ 分别对应 $\Psi_{\text{eff}} \approx 0.12$ 和 $\Psi_{\text{eff}} \approx 2.0$，这就是图 3 中三个区的分界。在 $\Psi_{\text{eff}} = 10$ 处，强交换近似给出 $p_B^3/\Psi_{\text{eff}}^2 = 0.0083$，与精确值 0.0071 已比较接近。

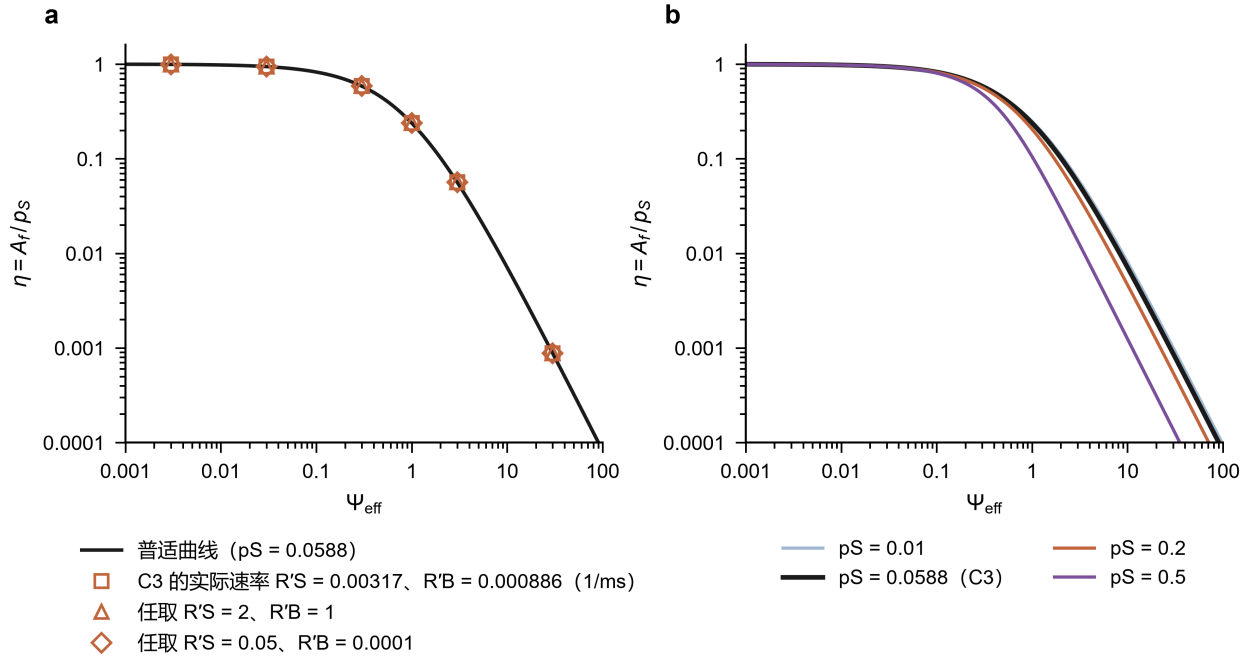


图 6: 普适曲线的检验。(a) 三组相差很大的消磁速率（C3 的实际速率，以及两组任意取值）在相同 Ψ_{eff} 下算出的 η 完全重合在同一条曲线上：只有 Ψ_{eff} 起作用。(b) 改变小孔占比 p_S 时曲线会移动：p_S 很小时（0.01 与 C3 的 0.0588）几乎重合；p_S 越大，同样的 Ψ_{eff} 下小峰丢失得越多。

从这一步读出什么

- 推导版的 20 个算例孔的几何相同，p_S 都是 0.0588，所以可以用同一条曲线判断；喉道的不同（宽、长）全部体现在 Ψ_{eff} 这一个数上。
- 图 3 里的圆点不是这条曲线算出来的，而是推导版精确模型（孔–喉–孔一维模型）的结果，所以只是落在曲线附近：C3 的精确值 0.38，曲线值 0.37，差别来自喉道的准静态近似。
- 换一种样品（小孔占比不同），要用对应 p_S 的曲线（图 6b），区的分界也会随之移动。
- 这条曲线建立在两个假设上：每个孔内部磁化均匀（第一步），喉道满足准静态收支平衡（第 3.3 节）。

6 第五步：反算——直接换算为什么错，怎样纠正

6.1 三种做法的对比

表 3: C3 的三种反算做法（输入均为模拟 + NNLS 的谱，SNR 1000）。

做法	思路	小孔 (μm)	大孔 (μm)
A 直接换算	每个峰按孤立孔尺子 (2) 换算	2.31	17.04
B 面积比	主峰换算大孔；小孔由两峰面积比 $r_S = r_B\sqrt{f_S/f_B}$ 推出	2.62	17.04
D 已知喉道的模型反演	已知 w、L，调整 (r_S, r_B) 直到模型给出的两峰位置和面积与实测一致	**4.84**	**19.61**
真实值		5	20

代入 C3 的数值

- A：$r_S = 0.01/(1/214.79 - 1/3000) = 2.31\,\mu\text{m}$，$r_B = 0.01/(1/1086.72 - 1/3000) = 17.04\,\mu\text{m}$（$0.01 = 2\rho_2$）。
- B：二维圆孔面积 $\propto r^2$，若小峰面积分数 f_S 等于小孔面积分数，则 $r_S = r_B\sqrt{f_S/f_B} = 17.04 \times \sqrt{0.0231/0.9769} = 2.62\,\mu\text{m}$。它失败的原因正是上一节的 $\eta = 0.39$：小峰面积少了六成，开平方后半径仍少了约四成。
- D：给定 $w = 1\,\mu\text{m}$、$L = 15\,\mu\text{m}$，模型能完整重复本文第二到第四步的计算；调整 (r_S, r_B) 使模型预测与实测的 $(T_{2,f}, T_{2,s}, A_f)$ 最接近，得到 4.84 和 19.61 μm。如果输入的是精确模型自己的峰（不含 NNLS 误差），会准确回到 5.00 和 20.00 μm，说明剩余 2–3% 的误差来自 NNLS 反演把峰“抹宽”。

形象理解：做法 D 像是“扣皮重”

称一箱货，读数里包含了箱子的重量。只要知道箱子多重，就能扣掉得到净重。在这里，“读数”是谱上的两个峰，“箱子”是喉道造成的下水道和交换偏移；只要知道喉道尺寸，就能把偏移算出来、扣除。不知道喉道尺寸时，这一步就做不了：同样的谱可以由“孔小但交换弱”或“孔大但交换强”等多种组合产生。

6.2 拿到一条实测谱时的实用检查清单

1. 比面积：如果小峰面积明显小于 CT 估计的小孔体积分数，说明存在耦合（$\eta < 1$），不能直接用面积估计小孔含量。
2. 估交换强弱：用 CT 得到的喉道宽、长和孔径，估算 $\Psi = (Dw/L)/[A_S(R_S - R_B)]$（二维形式），判断大致属于哪个区。

3. 按区处理：区 I（Ψ 远小于 0.1）两峰面积可信，主峰可直接换算大孔，小孔用面积比（做法 B）推出——小峰位置仍可能被下水道拉偏（推导版 C1 中直接换算小孔只得 3.5 µm，做法 B 得 4.3 µm）；区 II 需要做法 D 那样的模型校正；区 III 只能报告一个等效半径，并说明小孔可能被隐藏。
4. 别忘了下水道：即使两孔交换很弱，细喉道仍会把相邻小孔的峰往短 T_2 方向拉。
5. 三维样品：上面的数字都来自二维模型；三维圆柱形喉道的“走廊”和“下水道”都比二维窄缝弱，Ψ 的几何因子需要重新计算。

7 本算例的知识点汇总

1. 孤立孔的 $1/T_2$ 由“每份水对应多少墙”决定（$\rho_2 P/A$），所以小孔快、大孔慢；反过来就是读孔径的尺子 (2)。
2. 这把尺子只对孤立孔准确；孔被喉道连起来后，读数系统性偏小。
3. 喉道里两壁很近，水约 97 ms 就消磁，所以喉道同时是“走廊”（交换）和“下水道”（汇）。
4. qL = 喉道长度 / 分子在喉道里的寿命行程，决定喉道偏“走廊”还是偏“下水道”。C3 的 $qL = 1.08$，两者都重要。
5. 下水道对小孔影响大（每份水分到的漏口多）：C3 中仅此一项就把小孔 T_2 从 441 压到 315 ms。
6. Ψ_{eff} = 搬家速率 / 消磁速率之差，决定是“两个峰”还是“一个平均峰”。C3 的 $\Psi_{\text{eff}} = 0.61$，处在过渡区。
7. 耦合后谱上的峰是整个体系的“模态”，而不是某一个孔：小峰是“差别在消失”，主峰是“平均在衰减”。
8. 小峰的 $1/T_2 \approx$ 小孔自身（含下水道）+ 搬家速率，所以比孤立小孔更快：C3 为 217 ms。
9. 小峰保留比 η 只取决于 Ψ_{eff} 和小孔占比 p_S，与两孔消磁速率的具体数值无关，所以能画成一条普适曲线（类似雷诺数与 Moody 图）。
10. 小峰面积只保留了小孔信号的 37%，其余并入主峰，所以小峰面积 $\neq$ 小孔体积。
11. 主峰也被拉短（1206 → 1064–1087 ms），大孔被低估约 15%。
12. 已知喉道尺寸时，可以用模型把这些偏移“扣除”（C3：4.84 / 19.61 µm）；不知道时，只能给出范围或等效尺寸。

8 常见误区

误区 1：“谱上只有一个峰，就说明只有一种孔”

在区 III，小孔的信号几乎全部并入主峰（推导版 C5 中 $\eta < 0.1\%$）。一个峰只说明交换很强，不说明小孔不存在。

误区 2：“小峰偏左，说明小孔比 CT 看到的更小”

C3 中小孔真实半径是 5 µm，峰却读成 2.3 µm。偏左来自下水道和交换两种耦合效应，不是孔更小。

误区 3：“小峰面积就是小孔的体积分数”

C3 中小峰面积 2.3%，小孔实际占 5.9%。只有在区 I（$\eta \approx 1$）才近似成立。

误区 4：“大孔离喉道远，不受影响”

大孔峰同样被拉短约 10%，直接换算会低估大孔约 15%。

9 符号速查表

符号	名称	通俗含义	C3 数值
R_S, R_B	孔自身消磁速率	孤立孔的 $1/T_2$	2.27×10^{-3}，$8.29\times10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$
R_t	喉道消磁速率	喉道里水的 $1/T_2$	$0.0103\,\mathrm{ms}^{-1}$（97 ms）
$\ell = 1/q$	寿命行程	分子在喉道里“活着”能走的距离	13.9 µm
qL	喉道性格数	喉道长度 / 寿命行程	1.08
G_x	交换导纳	走廊的有效通过能力	$0.110\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}$
G_s	汇导纳	每个喉口的“漏磁”能力	$0.0709\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}$
R'_S, R'_B	含下水道的速率	孔自身 + 下水道	3.17×10^{-3}，$8.86\times10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}$
k_S, k_B	搬家速率	每份水每 ms 换到另一孔的概率	1.40×10^{-3}，$8.8\times10^{-5}\,\mathrm{ms}^{-1}$
Ψ_{eff}	有效交换数	搬家速率 / 消磁速率之差	0.61
$T_{2,f}, T_{2,s}$	两个模态的 T_2	小峰、主峰的位置	217，1064 ms（手算）
$\bar{R}'$	平均速率	两孔完全混合时的 $1/T_2$	$1.02\times10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$（980 ms）
A_f	快模态权重	小峰面积	0.022
$\eta = A_f/p_S$	保留比	小峰面积 / 小孔应有面积	0.37

想进一步了解：孔内快扩散与弛豫的经典分析见 Brownstein & Tarr (1979)；两点交换模型最早见 Zimmerman & Brittin (1957)；岩石中微孔–宏孔扩散耦合的讨论见 Anand & Hirasaki (2007)。

参考文献

Anand, V., & Hirasaki, G. J. (2007). Diffusional coupling between micro and macroporosity for NMR relaxation in sandstones and grainstones. *Petrophysics*, *48*(4), 289–307.

Brownstein, K. R., & Tarr, C. E. (1979). Importance of classical diffusion in NMR studies of water in biological cells. *Physical Review A*, *19*(6), 2446–2453. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.19.2446

Zimmerman, J. R., & Brittin, W. E. (1957). Nuclear magnetic resonance studies in multiple phase systems: Lifetime of a water molecule in an adsorbing phase on silica gel. *The Journal of Physical Chemistry*, *61*(10), 1328–1333. https://doi.org/10.1021/j150556a015